ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Superposition des ondes

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 5 sections

📘 TERMINALE C&D · SUPERPOSITION DES ONDES · PARTIE 04

Fiche complète *de révision*

Cette fiche condense tout le chapitre « Superposition des ondes » : le tableau maître des formules avec leurs astuces, le vocabulaire à réciter, les méthodes pas à pas et les réflexes qui font la différence le jour du Bac. Utilise-la en fin de révision : relis le tableau, cache la colonne « Formule » et interroge-toi. Tout ce qui est ici a déjà été démontré dans les parties 01 à 03.

⏱ 20 min ⚡ 4 notions 📚 5 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE 4 NOTIONS · 5 SECTIONS

00 Mode d'emploi de la fiche

01 La grande table des formules

02 Vocabulaire à réciter

03 Formules clés et méthodes

04 Réflexes Bac et bilan

00 MOTIVATION

Mode d'emploi de la fiche

Une fiche ne se lit pas comme un cours : elle s'interroge. Premier passage, tu lis tout, dans l'ordre, en une quinzaine de minutes. Deuxième passage, tu caches la colonne « Formule » de la grande table et tu essaies de la reconstituer de mémoire, ligne par ligne. Troisième passage, tu déroules les deux méthodes de la section 03 les yeux fermés, sur papier.

La bonne nouvelle : ce chapitre tient dans une seule idée. Une fois la règle d'or comprise, battements, interférences et ondes stationnaires ne sont que des conséquences à savoir reconnaître.

La règle d'or du chapitre. Quand deux ondes se superposent, l'élongation totale vaut

$$y = y_1 + y_2,$$

avec les signes, en chaque point et à chaque instant. Toute la fiche découle de cette ligne.

01 TABLEAU MAÎTRE

La grande table des formules

Douze lignes couvrent tout le chapitre. Chaque ligne associe l'objet de l'énoncé, la formule à écrire et l'astuce qui évite l'erreur classique. C'est le cœur de ta révision.

OBJET	FORMULE	ASTUCE
Principe de superposition	$y = y_1 + y_2$	élongations algébriques : garde les signes
Onde progressive sinusoïdale	$y(t, x) = y_m \cdot \cos(2\pi(t/T - x/\lambda))$	T en s, λ en m, f = 1/T
Croisement de deux ondes	les élongations s'ajoutent pendant la traversée	après la rencontre, chaque onde garde sa forme
Amplitude résultante (phase)	en phase : $A_r = A_1 + A_2$	opposition : $A_r = \lvert A_1 - A_2 \rvert$
Battements	$f_b = \lvert f_2 - f_1 \rvert$	fréquences proches obligatoires ; $T_b = 1/f_b$
Interférences	sources synchrones (même f, déphasage constant)	figure stable : renforcements et extinctions
Différence de marche	$\delta = \lvert S_2M - S_1M \rvert$	même unité pour les deux distances
Interférence constructive	$\delta = k \cdot \lambda$	$n = \delta/\lambda$ entier → amplitude maximale
Interférence destructive	$\delta = (k + 1/2) \cdot \lambda$	$n = \delta/\lambda$ demi-entier → extinction
Ondes stationnaires	$d(N_k ; N_{k+1}) = \lambda/2$	nœuds et ventres alternés, espacés de λ/2
Corde fixée aux 2 bouts (Melde)	$L = n \cdot \lambda/2$	n = nombre de ventres (boucles) ; $v = \lambda \cdot f$
Tuyaux sonores	ouvert : $f_1 = v/(2L)$ · fermé : $f_1 = v/(4L)$	tuyau fermé : harmoniques impairs seulement

Piège d'examen permanent. Avant tout calcul, convertis : toutes les distances dans la même unité, λ comprise. La moitié des erreurs de ce chapitre vient d'un mélange cm/m, pas d'un mauvais raisonnement.

02 VOCABULAIRE

Définitions à réciter

Les questions de cours rapportent des points faciles si les mots sont précis. Récite ces douze cartes jusqu'à les dire sans hésiter.

Superposition. L'élongation totale de deux ondes qui se croisent est la somme de leurs élongations :

$$y = y_1 + y_2.$$

Élongation y. Déplacement du milieu par rapport à sa position de repos, à un instant et en un point donnés (en m) ; c'est une grandeur algébrique.

Amplitude y_m. Élongation maximale de l'onde, toujours positive.

Ondes synchrones. Ondes de même fréquence et d'écart de phase constant : condition des interférences stables.

Battements. Variation périodique d'amplitude produite par la superposition de deux ondes de fréquences proches.

Fréquence des battements.

$$f_b = |f_2 - f_1| :$$

nombre de renforcements par seconde (en Hz).

Interférences. Répartition stable dans l'espace de zones d'amplitude maximale et minimale, créée par deux sources synchrones.

Interférence constructive. Les deux ondes arrivent en phase : $\delta = k \cdot \lambda$, amplitude maximale.

Interférence destructive. Les deux ondes arrivent en opposition :

$$\delta = (k + 1/2)\cdot\lambda,$$

amplitude minimale (nulle si amplitudes égales).

Différence de marche δ. Écart entre les distances parcourues par les deux ondes pour atteindre un point :

$$\delta = |S_2M - S_1M| ;$$

pour la lumière, on parle de chemin optique.

Nœud d'une onde stationnaire. Point qui ne vibre jamais ; deux nœuds consécutifs sont distants de λ/2.

Ventre d'une onde stationnaire. Point d'amplitude maximale ; entre un nœud et le ventre voisin, la distance vaut λ/4.

03 FORMULES & MÉTHODES

Les formules clés et les deux méthodes

$$y = y_1 + y_2$$

La règle d'or : superposition, battements, interférences et ondes stationnaires en découlent toutes.

$$f_b = |f_2 - f_1|$$

Battements : deux fréquences proches créent un son qui pulse f_b fois par seconde.

$$n = \delta/\lambda$$

Le classeur d'interférences : n entier → constructif ; n demi-entier → destructif ; sinon amplitude intermédiaire.



Méthode 1 — classer un point M (interférences). Elle s'applique à la cuve à ondes, aux haut-parleurs et aux doubles fentes : cinq étapes, toujours les mêmes.

Étape 1 · Unités. Convertis toutes les distances dans la même unité (cm avec cm, m avec m) et note λ telle quelle.

Étape 2 · Distances. Mesure ou calcule S_1M et S_2M séparément, sans les additionner.

Étape 3 · Différence. Écris $\delta = |S_2M - S_1M|$, avec la valeur absolue.

Étape 4 · Rapport. Calcule $n = \delta/\lambda$ sans arrondir trop tôt.

Étape 5 · Conclusion. n entier → constructive (amplitude max) ; n demi-entier → destructive (extinction si amplitudes égales) ; sinon amplitude intermédiaire.

Méthode 2 — onde stationnaire sur une corde. Le corrigé type d'un exercice de corde de Melde tient en cinq étapes.

Étape 1 · Extrémités. Repère les extrémités fixes : ce sont forcément des nœuds.

Étape 2 · Compter. Compte les ventres (boucles) : ce nombre est le n du mode.

Étape 3 · Longueur d'onde. Écris $L = n \cdot \lambda / 2$ et tire $\lambda = 2L/n$.

Étape 4 · Contrôle. Vérifie que la distance entre deux nœuds consécutifs vaut bien $\lambda / 2$.

Étape 5 · Finir. Si l'énoncé demande une fréquence ou une célérité, utilise $v = \lambda \cdot f$ avec les unités $m \cdot s^{-1}$, m, Hz.



Réflexes Bac et bilan

Réflexe n° 1 — les signes et les unités d'abord. Élongations algébriques, distances dans la même unité, λ convertie si besoin : ces deux vérifications d'ouverture valent souvent plus de points que le calcul lui-même.

Réflexe n° 2 — ne confonds pas les deux régimes. Battements : fréquences proches, phénomène temporel ($f_b = |f_2 - f_1|$). Interférences : sources synchrones, figure spatiale fixe ($\delta = k\cdot\lambda$ ou $(k + 1/2)\cdot\lambda$). Citer le bon régime dans la bonne question est un critère de correction classique.

Réflexe n° 3 — compte les ventres, pas les nœuds. Pour une corde de Melde, n est le nombre de ventres (boucles). Et pour un tuyau fermé à une extrémité, retiens :

$$f_1 = v/(4L)$$

et harmoniques impairs uniquement.

📝 **Exercice bilan — tout le chapitre en une question.** Deux sources synchrones émettent des ondes de longueur d'onde

$\lambda = 5{,}0$ cm.

Le point M vérifie

$S_1M = 22{,}5$ cm

et

$S_2M = 30{,}0$ cm ;

le point N vérifie

$S_1N = 15{,}0$ cm

et

$S_2N = 25{,}0$ cm.

Classe M et N, puis décris ce qu'on observe si les amplitudes sont égales.

Étape 1 · Différence de marche en M. $\delta_M = |30{,}0 - 22{,}5| = 7{,}5$ cm .

Étape 2 · Test en M. $n = 7{,}5/5{,}0 = 1{,}5 = 1 + 1/2$: demi-entier → interférence destructive en M.

Étape 3 · Différence de marche en N. $\delta_N = |25{,}0 - 15{,}0| = 10{,}0$ cm .

Étape 4 · Test en N. $n = 10{,}0/5{,}0 = 2{,}0$: entier → interférence constructive en N.

Étape 5 · Vérifier. $1{,}5 \times 5{,}0 = 7{,}5$ cm ✓ et $2 \times 5{,}0 = 10{,}0$ cm ✓ ; unités cohérentes (cm partout) ✓.

Étape 6 · Observation. Avec des amplitudes égales, M est un point d'extinction totale (immobile) et N un point de renforcement maximal : exactement la figure stable d'interférences décrite en partie 02.

Avant de quitter la fiche, passe en revue cette liste : chaque ligne cochée est une question de Bac déjà en poche.

- ✓ Je sais écrire

  $y = y_1 + y_2$

  et l'appliquer avec les signes.

- ✓ Je connais

  $f_b = |f_2 - f_1|$

  et

  $T_b = 1/f_b$,

  et je cite la condition « fréquences proches ».

- ✓ Je classe un point avec $n = \delta/\lambda$: constructif ($\delta = k\cdot\lambda$) ou destructif ($\delta = (k + 1/2)\cdot\lambda$).

- ✓ Je compte les ventres d'une corde de Melde et j'en déduis

  $\lambda = 2L/n$,

  puis $v = \lambda\cdot f$.

- ✓ Je distingue tuyau ouvert ($f_1 = v/(2L)$) et tuyau fermé ($f_1 = v/(4L)$, harmoniques impairs).

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

1 · Une corde fixée à ses deux extrémités, longue de L = 1,00 m, vibre avec 5 ventres. La longueur d'onde vaut :

CORRECTION

B. 5 ventres → $L = 5 \cdot \lambda/2$, donc $\lambda = 2L/5 = 2 \times 1{,}00/5 = 0{,}40$ m. La réponse A (0,20 m) vient de la confusion ventres/nœuds : 6 nœuds espacés de 0,20 m, mais l'onde, elle, a $\lambda = 0{,}40$ m.

Exercice 2

2 · Une corde et un diapason produisent 4 battements par seconde ; le diapason émet 512 Hz. La fréquence de la corde vaut :

CORRECTION

C. $|f - 512| = 4$ donne deux solutions : 508 Hz ou 516 Hz. Sans information supplémentaire (la corde est-elle plus grave ou plus aiguë ?), on ne peut pas trancher : c'est l'ambiguïté classique des battements qu'un correcteur attend.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Une seule règle** :

  $$y = y_1 + y_2$$

  explique superposition, battements, interférences et ondes stationnaires.

- ✓ **Deux régimes** : fréquences proches → battements ($f_b = |f_2 - f_1|$) ; sources synchrones → interférences ($\delta = k \cdot \lambda$ ou $(k + 1/2) \cdot \lambda$).

- ✓ **Un cas spécial** : ondes en sens contraires → onde stationnaire, nœuds espacés de $\lambda/2$,

  $$L = n \cdot \lambda/2$$

  pour une corde fixée aux deux bouts.

🎯

Partie 04 terminée !

Chapitre « Superposition des ondes » bouclé : refais la grande table de mémoire, déroule les deux méthodes sur papier, puis enchaîne les annales. Bon courage !